

Invertir un segmento de una lista implementada con un array dinámico

Partimos de la clase `ListArray`, que implementa el TAD de las listas de cadenas de caracteres mediante un array dinámico. Queremos añadir un nuevo método, llamado `reverse_segment()`:

```
class ListArray {
private:
    int num_elems;
    int capacity;
    std::string *elems;
public:
    ...
    void reverse_segment(int index, int length);
};
```

Esta operación da la vuelta a un segmento (elementos en posiciones consecutivas) de la lista. Por ejemplo, si la lista es

$$xs = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8],$$

y realizamos `xs.reverse_segment(2,4)`, invertimos el segmento que comienza en la posición 2 y tiene longitud 4, obteniendo como lista resultante:

$$[1, 2, \mathbf{6, 5, 4, 3}, 7, 8],$$

donde se han marcado en negrita los elementos invertidos.

Observa que las posiciones de la lista se numeran desde 0 hasta $N - 1$, siendo N el número de elementos de la lista.

Se pide

1. Implementar el método `reverse_segment()`.
2. Indicar su coste con respecto al tamaño de la lista de entrada.

Importante. Para la implementación del método no definir nuevas variables.

Entrada

La entrada consta de una serie de casos de prueba. Cada caso se muestra en dos líneas. La primera contiene tres números:

- N , el número de elementos de la lista ($1 \leq N \leq 1000$),
- P , la posición de comienzo del segmento ($0 \leq P \leq N - 1$),
- $L \geq 1$, la longitud del segmento.

Se garantiza que el segmento está incluido en la lista, es decir, $P + L - 1 < N$.

En la segunda línea se muestran los N elementos de la lista, números entre 1 y 1 000 000.

Salida

Para cada caso de prueba se escribirá en una línea la lista después de invertir el segmento indicado. Puedes utilizar el método `display()` de esta clase.

Entrada de ejemplo

```
8 2 4
1 2 3 4 5 6 7 8
8 0 8
1 2 3 4 5 6 7 8
8 3 1
1 2 3 4 5 6 7 8
```

Salida de ejemplo

```
[1, 2, 6, 5, 4, 3, 7, 8]
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
```

Autor: Alberto Verdejo. Adaptado por Sonia Estévez para usar listas implementadas con un array.